

复习

冯奕
2026



南京大學
NANJING UNIVERSITY



1 云计算概念

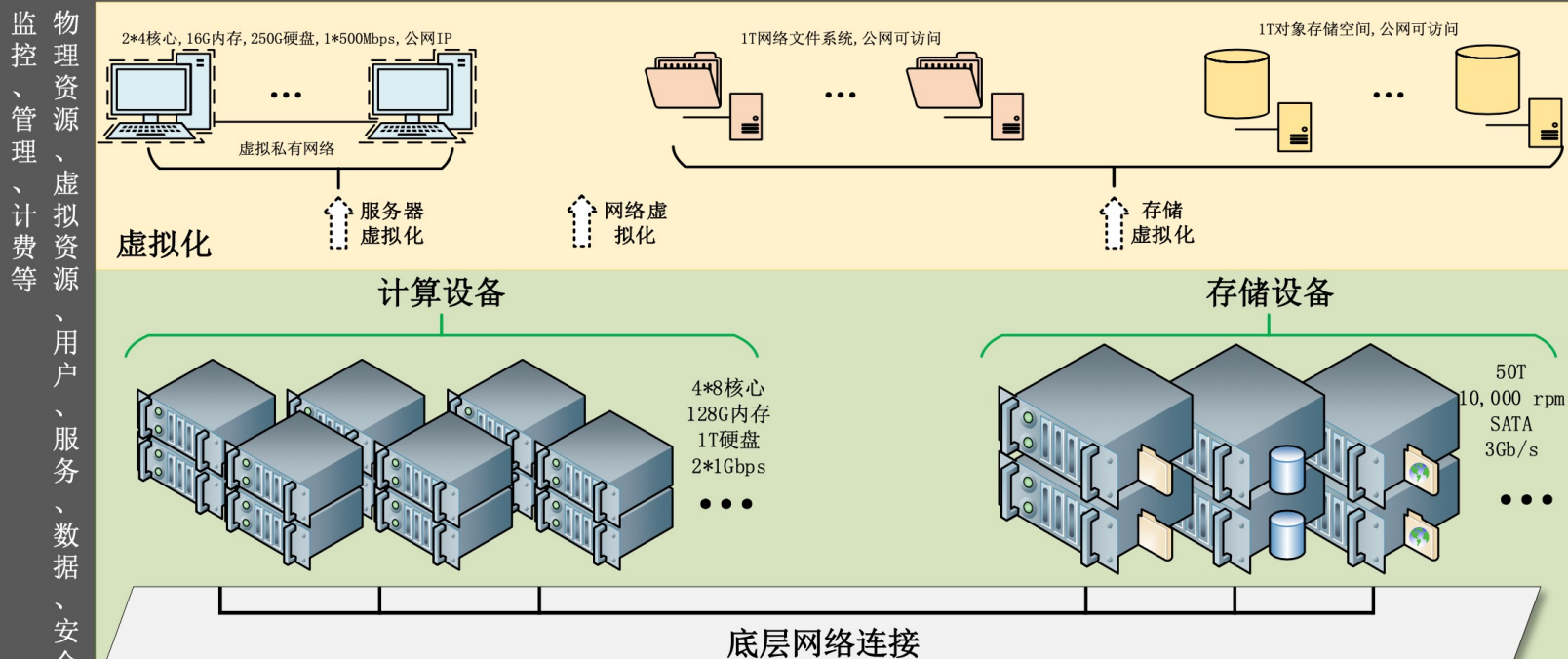
- 什么是云计算？
- 云计算的特征
 - 按需自助服务、广泛的网络访问、资源池化、快速弹性、可计量服务
- 云计算的部署模型
 - 公有云、私有云、混合云、社区云
- 云计算的服务模型
 - 软件作为服务、平台作为服务、基础设施作为服务
- 云计算的三元认知论
- 云计算的开源方法论

2 云计算架构

- 微服务架构
- 云计算的逻辑架构
 - 云栈和云体分别是什么？

云平台操作系统

通过互联网提供友好的用户界面向用户展示并方便用户使用各类服务，接收用户请求、响应用户请求等





4&5 分布式计算、存储

- 分布式计算是什么？
- CAP理论
- 一致性HASH算法
- Hadoop MapReduce思想
- Spark RDD思想
- Hadoop和Spark生态
- 区块链概念

6 虚拟化技术

- 第一类（Type 1型）硬件虚拟化和第二类（Type 2型）硬件虚拟化
- 基于软件的完全虚拟化 vs. 基于硬件辅助的虚拟化 vs. 改操作系统的类虚拟化
- 操作系统级虚拟化
- Vmware、Xen、KVM



7 容器技术

- 虚拟机 vs. 容器
- Namespace、Cgroup
- Docker, Docker 镜像
- **Docker 镜像的分层存储结构、写时复制机制**
- K8S



8&9 云计算网络、云数据中心

- 软件定义网络的概念
- Openflow、SDN、Overlay、P4、基于软硬件融合的完全可编程网络等的发展历程、思想
- 数据中心节能、容灾



10 Openstack

- Openstack的定义
- 核心组件及功能
- Nova、Cinder、Glance、Neutron、Keystone等
- 以虚拟机创建为例，不同组件之间的协作



11 云计算安全

- 云场景下的安全维度、典型问题和对应解决方案
- 数据存储与计算安全问题
- 虚拟化安全问题
- 网络安全问题
- 访问控制安全问题



12 云原生

- 云原生的定义、概念
- 云原生四大核心内容以及对应的落地技术
- 微服务的概念、优势、挑战
- DevOps
- 持续交付
- **云原生案例：传统ERP系统转型云原生**